

輸液の判断 — 反応性の評価と製剤の選択

入れるかは心拍出量の変化で決め、既定はバランス晶質液、量は小分けに試して総量を数える

聖路加国際病院 集中治療科

今日持ち帰る3つ

1

「入れるか」は、血圧ではなく心拍出量の変化で決める

低灌流・耐容性・反応性を別々に問い、1回の判定を次のボーラスに使い回さない

2

「何を」の既定は、バランス晶質液

生食に戻すのは頭蓋内圧亢進と低Clなどに限り、アルブミンは第一選択にしない

3

「どれだけ」は、輸液チャレンジで小分けに試す

隠れ輸液を含めて総量を数え、溜まったら利尿薬のプロトコルで引く

出典：Monnet ICM2022、Arabi ICM2024、Vincent CritCare2020、ESICM Part3 ICM2025

最初に押さえる6つの数字

輸液チャレンジ

500 mL・15〜20分

CO/CIが15%以上増えれば
反応あり

PLRの陽性（CO/CIの増加）

10 %以上

1分以内に判定。自発呼吸・
不整脈でも使える

8時間後も反応性が残る割合

3 %

来院時は57%。ICUでは
反応しないのが普通

晶質液が血管内に残る割合

1/3

500 mLなら目安150 mL

生食から切り替えるCl

110 mmol/L以上

HCO_3^- 20 mEq/L未満でも
切り替える

除水速度の安全域（net UF）

1.75 mL/kg/時

このあたりから死亡上昇と関連。
2.8以上で明らか

出典：Messina CritCare2022、Monnet ICM2024、Silversides ICM2019、Kaufman CCM2023、Malbrain ICM2022

第 1 章

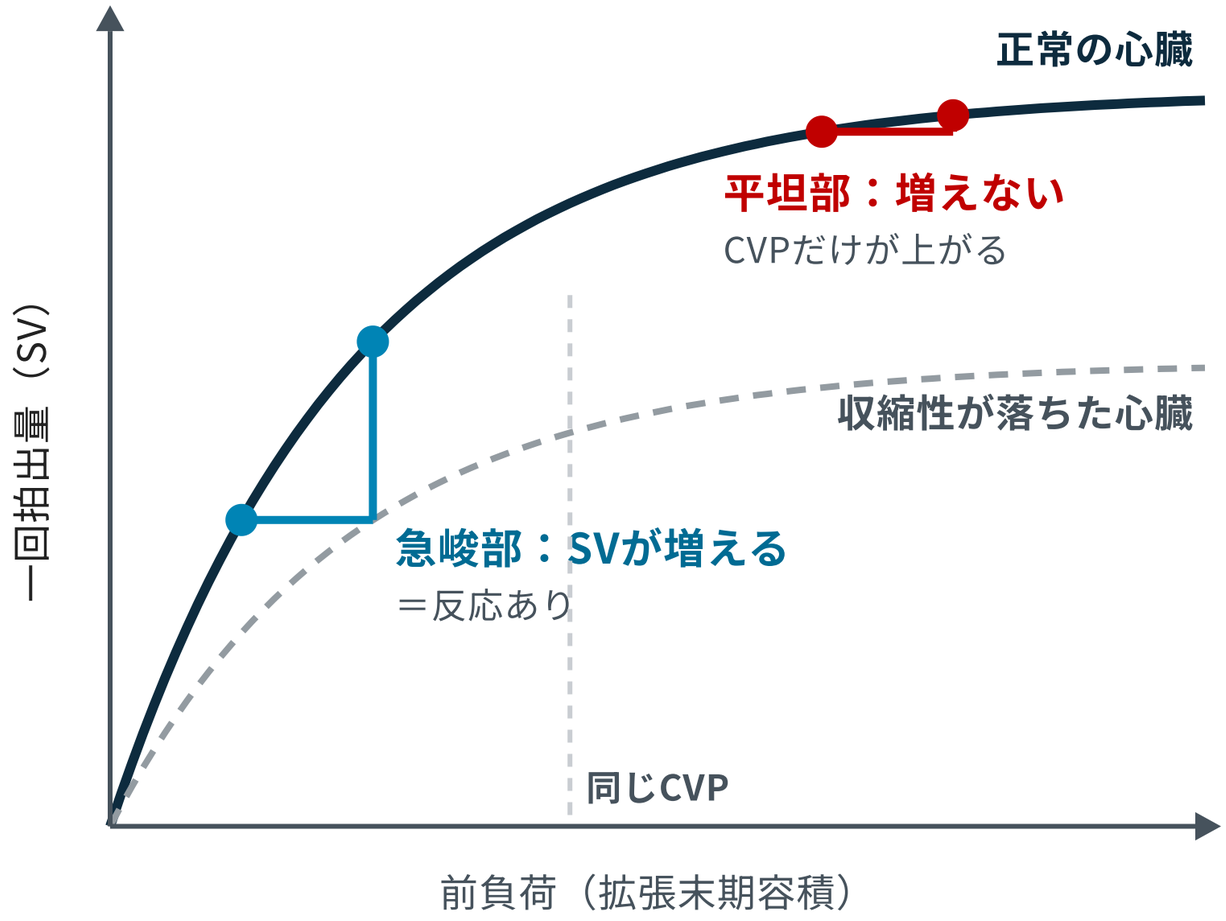
01

輸液は薬

心拍出量が増えなければ、害だけが残る



反応性は「高さ」ではなく、曲線の「傾き」で測る



同じ量を入れても、どこにいるかでSVの増え方が違う

反応性＝1回の輸液で
COが15%以上増える

曲線の急峻部にいればSVが増え、
平坦部では増えない

CVPは「高さ」で、
傾きを教えない

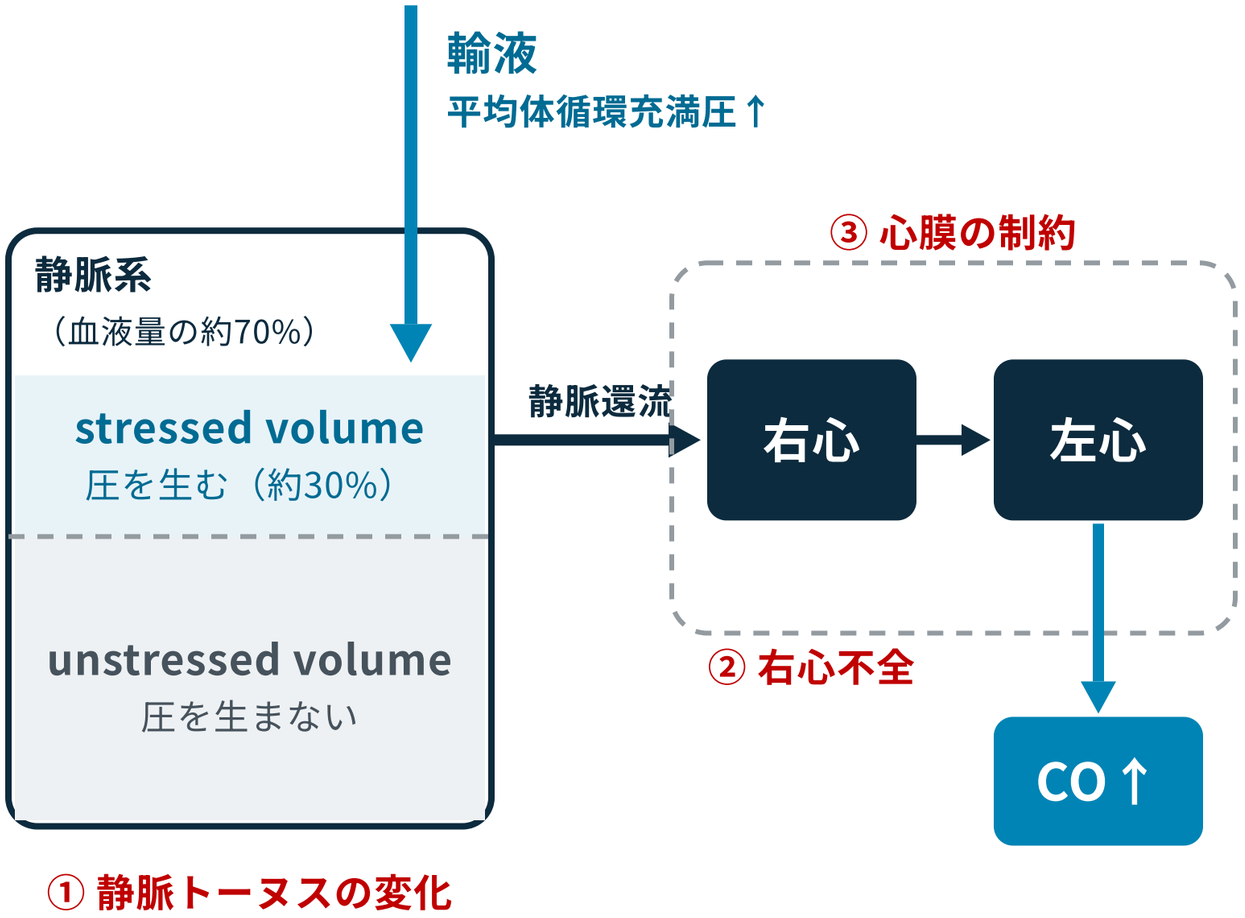
収縮性が落ちれば曲線全体が寝る。
同じCVP 8 mmHgでも、どちらに
いるかは分からない

反応性があっても、
入れるべきとは限らない

健常人も輸液に反応する

模式図。出典：Monnet ICM2022

入れた水がCOに変わる道は、1本だけ



どこか1か所が詰まれば、輸液はCOに変わらない

循環血液量の約70%は静脈系にある

圧を生むstressed volumeは、基礎条件で約30%

1か所詰まれば、COに変わらない

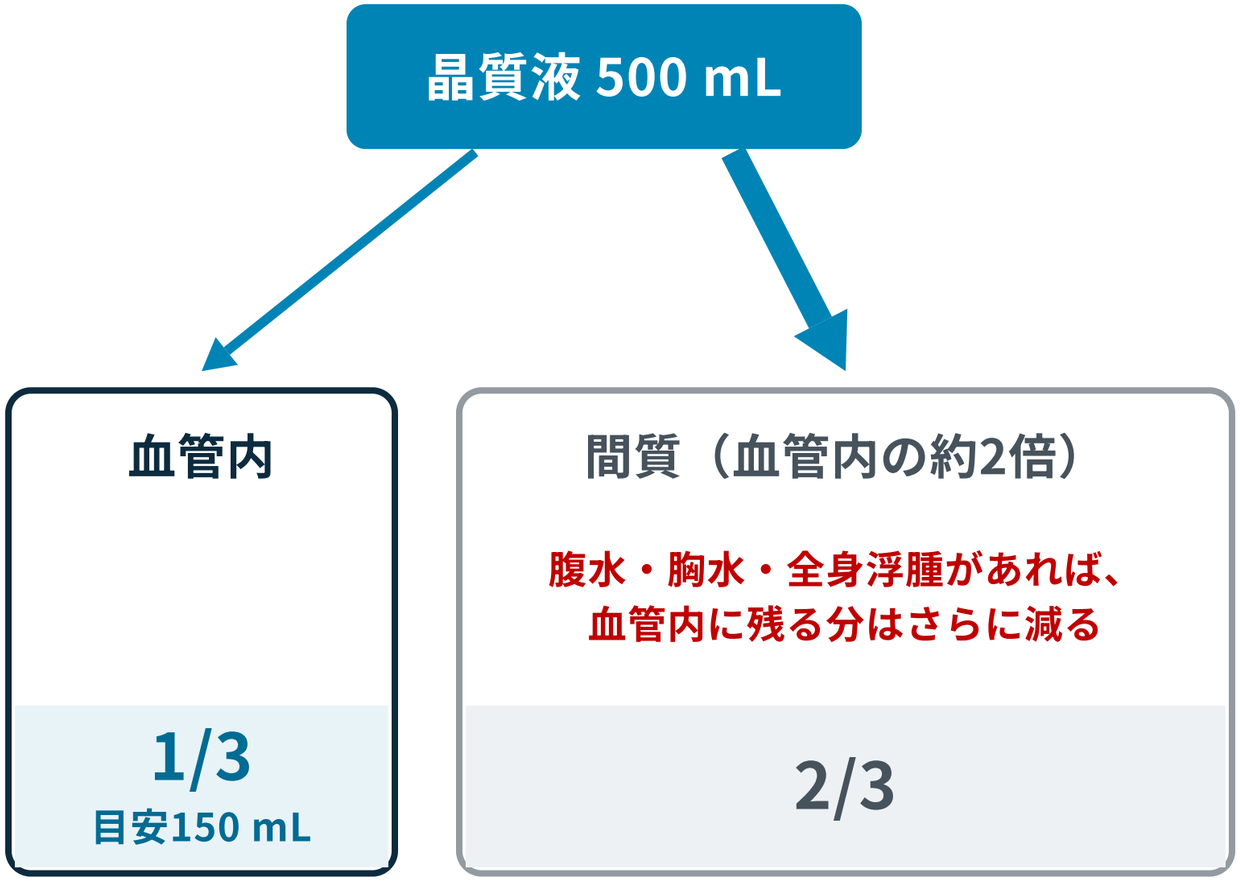
静脈トーヌスの変化・右心不全・心膜の制約

平坦部では、CVPだけが上がる

右室の拡張末期「圧」は上がるが「容積」は上がらない

模式図。出典：Kan Chest2025、Kaufman CCM2023

500 mLのうち、血管内に残るのは約150 mL



「入れたのに上がらない」の最初の説明は、分布

間質は、血管内の約2倍の広さ

等張晶質液は、血管内1/3・間質2/3に分布する

腹水・胸水・全身浮腫があれば、さらに減る

「入れたのに血圧が上がらない」最初の説明はこれ

1時間後の残存は、生食20〜30%

バランス晶質液は35〜40%とやや高いという報告もある

模式図。出典：Kaufman CCM2023、Li JInflammRes2026

ショックの型で、輸液の役割はまるで違う

型	輸液の役割	注意点
出血性ショック	主役は止血。必要なのは血液製剤	晶質液の大量投与はHbを薄め、 酸素運搬を下げうる
非出血性の低容量（脱水・ 消化管喪失など）	等張晶質液が主役	生食が2 Lを超えたらClを見る
分布性ショック（敗血症など）	曲線の急峻部にいる間だけ有効	反応性を必ず確かめ、早めに昇圧薬を併用する
心原性・閉塞性ショック	ほとんどない	前負荷を増やさない治療（減負荷・原因治療） を優先する

出典：Kaufman CCM2023

第 2 章

02

「入れるか」は3つに分けて問う

低灌流・耐容性・反応性



順番は、低灌流 → 右室 → テスト

低灌流は？	乳酸上昇・CRT延長・mottling・乏尿を言葉にする。なければ測る必要すらない
右室は？	エコーで急性肺性心を除く。右室が拡張しきっていると、陽圧換気を使うテストが成り立たない
テストを選ぶ	換気条件・体位・腹腔内圧・不整脈に合ったものを1つ（第3章）
判定する	血圧ではなく、CO・SV・VTIの変化で

→ 灌流の読み方：敗血症の初期蘇生 講義 21枚目

出典：Monnet ICM2024、ESICM ICM2025

反応性があっても、耐えられなければ入れない

問い	見るもの	使う場面
①反応性はあるか	PLR＋SV、PPV/SVV、呼気終末閉塞（EEO）、Vtチャレンジ	輸液を入れる前の判定
②耐えられるか（耐容性）	肺エコーのBライン、CVPとその上がり方、右室拡大、酸素化	反応性ありでも入れてよいかの判定
③もう溜まっていないか（うっ血）	VExUS、IVC径、CVP 12 mmHg超の持続、累積バランス	脱蘇生を始める根拠

CVPは入れる根拠にならない。ただし5 mmHg以下なら反応する確率が高く、10 mmHgを超えれば右心とうっ血を重点的に見に行く

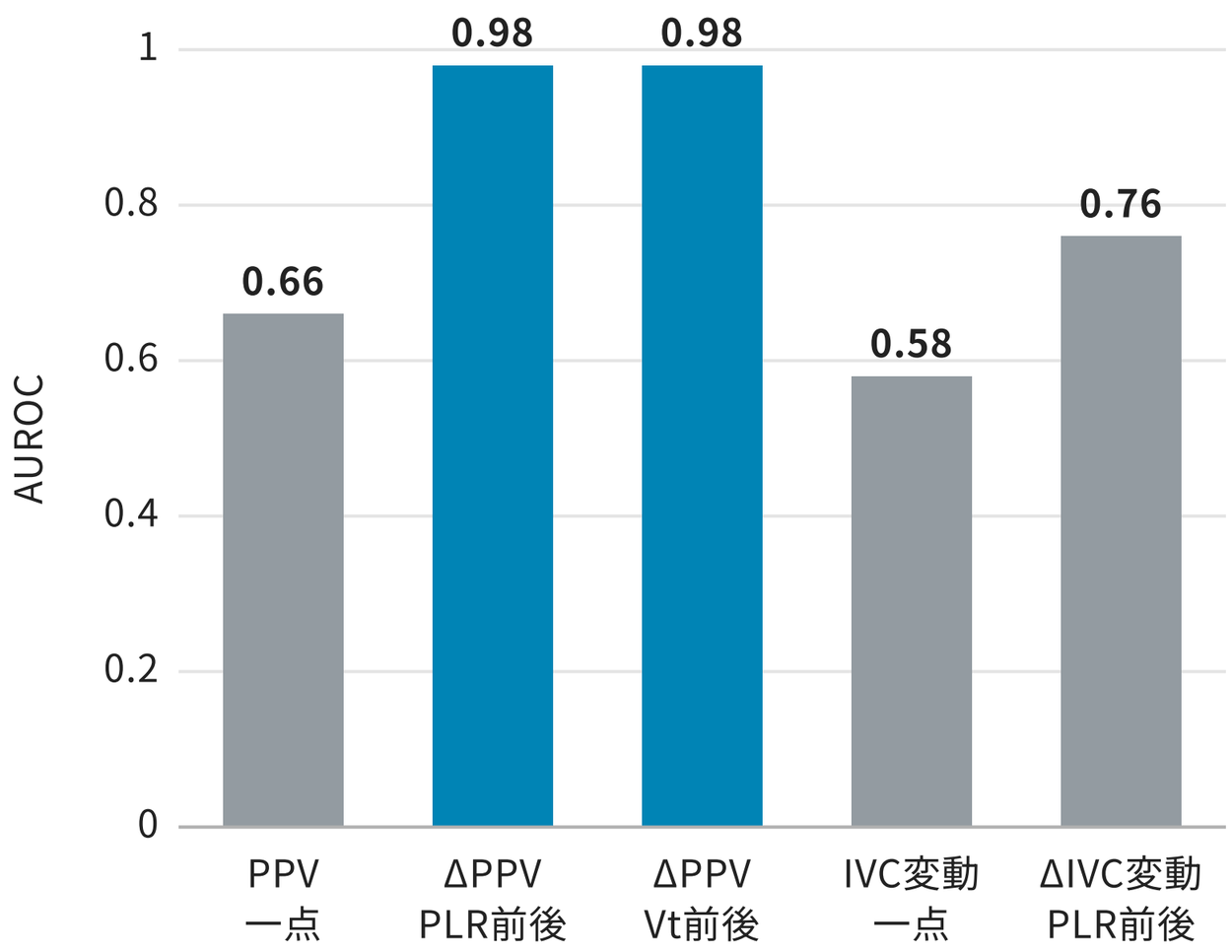
出典：Monnet ICM2022、Kattan JCritCare2022、Caplan ICM2025

動的テストは、前負荷を一瞬動かして傾きを測る

テスト	手技	反応あり	前提・注意
PLR（受動的下肢挙上）	半座位45°→上半身水平＋下肢挙上45°。1分以内に最大	CO/CI 10%以上増	自発呼吸・不整脈でも可。脚は手で持たずベッドで動かす
輸液チャレンジ	晶質液500 mLを15〜20分	CO/CI 15%以上増	最終確認法だが「入れてしまう」
ミニ輸液チャレンジ	100 mLを1分	ΔCI 5%以上	精密なCO測定が前提
PPV／SVV	動脈ライン波形から連続表示	12%以上（9〜13%は灰色域）	調節換気・Vt 8以上・洞調律・閉胸が前提
Vtチャレンジ	Vtを6→8 mL/kgへ1分だけ上げる	PPVが絶対値で3.5%以上上昇	血圧モニタだけで足りる
EEO（呼気終末閉塞）	呼気終末で15秒換気を止める	CO 5%以上増	低Vt・ARDS・腹腔内圧上昇でも精度を保つ
PEEPテスト	PEEP 10以上→5 cmH_2Oへ1分下げる	ΔCI 8.6%超	AUROC 0.94

出典：Monnet ICM2024、Lai CritCare2023（PEEPテストは単一研究64例）、Cai CritCare2026

低Vtでは、PPVを「値」ではなく「変化」で読む



一点の値は、AUROC 0.61〜0.66で使えない

PPV・SVV・IVC径変動。モニタに数字が出続けても読まない

前後の変化なら、AUROC 0.98

ΔPPVはPLRで相対−20%、Vtチャレンジで相対+20%超

IVC変動の変化は、Vtチャレンジでは使えない

閾値が測定の再現誤差（9%）より小さく、ノイズと区別できない

Vt 6 mL/kgの肺保護換気下。単一施設30例、参照基準はPLR自体。出典：Taccheri CritCare2021

VExUSは上限を測る道具。反応性の指標ではない

エコーの使いどころ

- IVCは虚脱率に限って使う。IVCVI（分母＝最小径）と虚脱率（分母＝最大径）は別の式
- E/e'は「入れてよい側」を絞る補助まで
- VExUSは容量負荷と圧負荷を区別しない、うっ血の評価法
- 明らかな血液量減少（LV拡張末期面積10 cm^2未満＋kissing walls、呼気末IVC径10 mm以下）なら待たずに入れる

71%

呼気終末のIVC径は、根拠にされた研究で評価困難だった

感度58.7%

E/e' 10未満。特異度75.9%だが、単独で「入れない」根拠にならない

VExUSは術者依存性が強い

肝硬変・高度三尖弁逆流・慢性肺高血圧で解釈を誤りやすい

出典：Ono ICM2024、Tongyoo CritCare2026、Assavapokee UltrasoundJ2024、Campos JCM2025、Vieillard-Baron ICM2024

第 3 章

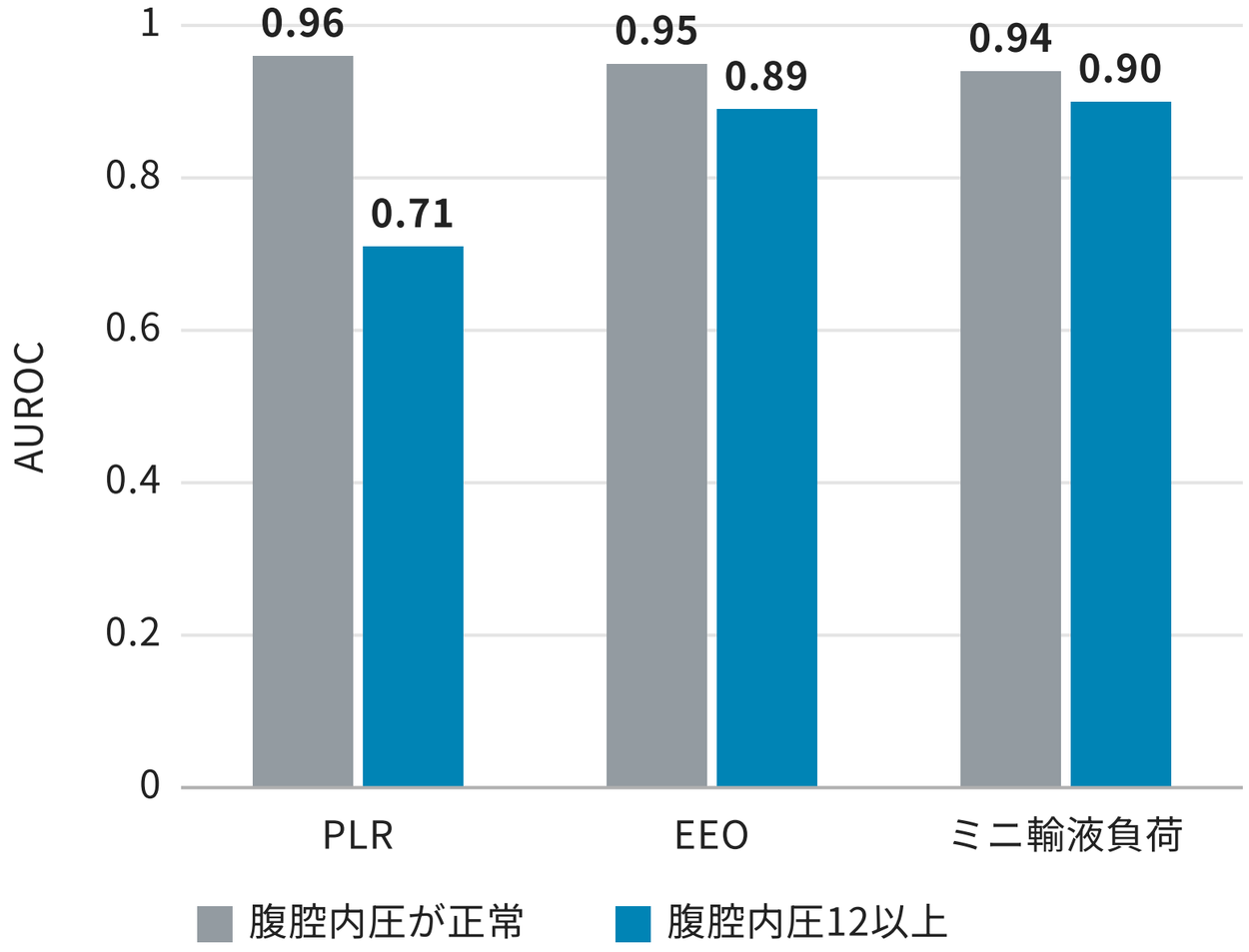
03

測り方が壊れたら、手技を替える

腹腔内圧・低Vt・腹臥位



腹腔内圧が上がると、PLRだけが壊れる



PLRは、反応者の73%を見逃した

10%基準での値。基準を6%に下げても感度55%・NPV 66%で、陰性のPLRは信じない

陽性のPLRは信じてよい

特異度86%・PPV 80%

下大静脈が虚脱したまま

自己輸血が中心循環に届かない。EEOかミニ輸液負荷に替える

腹腔内圧12 mmHg以上の88例の前向き研究。出典：IAH CritCare2026

条件を先に言ってから、テストを選ぶ

条件	使えるテスト	避けるテスト
調節換気・Vt 8以上・洞調律・閉胸	PPV/SVV（一点の値で可）	—
低一回換気量（Vt 8未満）	Vtチャレンジ、PLR前後のΔPPV、EEO	PPV/SVV・IVC径変動の一点の値
腹臥位	EEO、Vtチャレンジ	PPV単独
自発呼吸・不整脈	PLR、ミニ輸液チャレンジ	PPV/SVV、EEO（送気に依存）
腹腔内圧上昇	EEO、ミニ輸液負荷	PLR単独での「陰性」判定
急性肺性心が疑われる	—（まず右室を評価）	陽圧換気を使うテスト全般
VV-ECMO中	PLR＋LVOT VTIかCOモニタでの直接確認に限る	PPV/SVV（体外の流路が前提を壊す）

→ ARDSで輸液を絞る：ARDSの換気設定 講義 28枚目

出典：Alvarado BMCAnesth2026、Michard CritCare2023

第 4 章

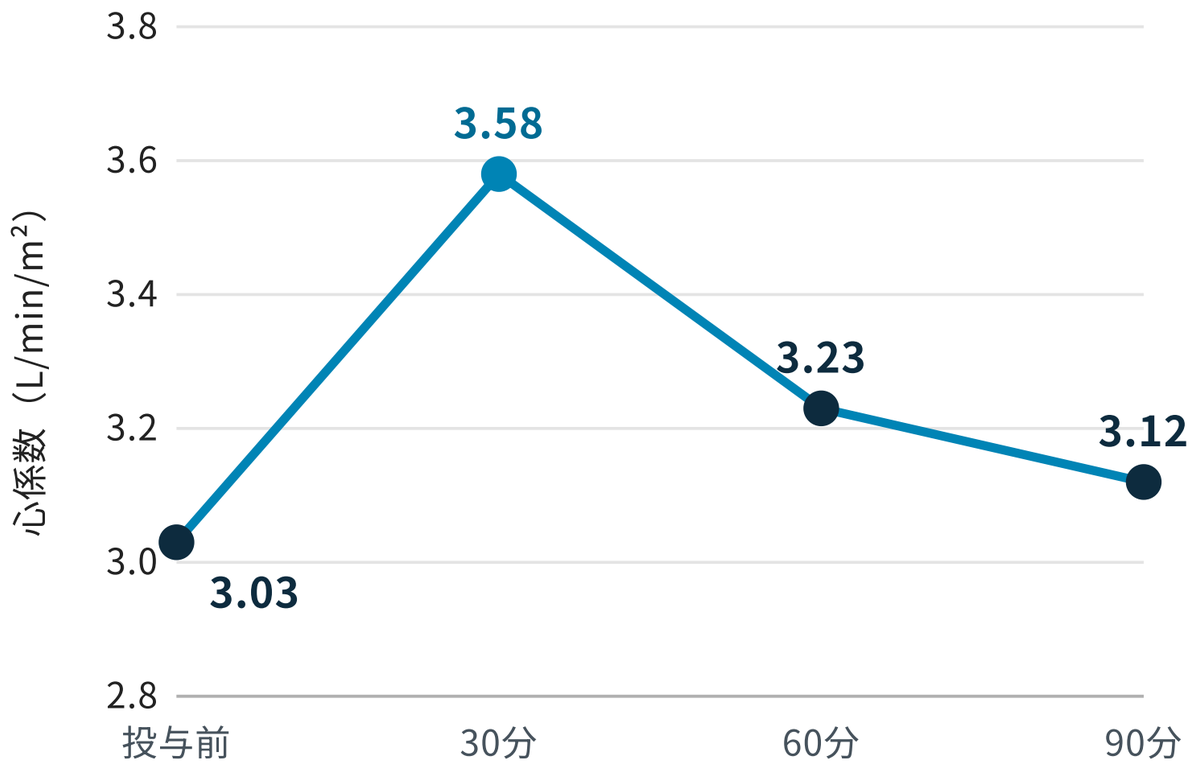
04

蘇生の滴定① 反応性は消えもの

1回の判定を、次のボーラスに使い回さない



COの増加は30分で山、60分でほぼ元に戻る



効果は一過性。次のボーラスの前に測り直す

レスポンダーでも、同じ山型

晶質液が間質へ再分配されるにつれて消える

反応者の49%が、30分後には非反応

FCREV 143例。非反応者から反応者に転じたのは6%

来院時57% → 8時間後3%

敗血症性ショック424例。ICUでは反応しないほうが普通

→ ICUに上がる頃、輸液反応性は例外：敗血症の初期蘇生 講義 22枚目

晶質液500 mL投与後の心係数（循環性ショック20例）。出典：Nunes AIC2014、Roger CritCare2019、Silversides ICM2019

投与と測定を、1セットで指示する

再評価のタイミング

- 「500 mL/15分、投与後にLVOT VTIを再検」まで1セットで書く
- 輸液チャレンジの直後：投与終了の1分後に最大変化を評価する
- 反応ありと判定した後：次のボーラスの前に必ず測り直す
- ICU入室後：数時間単位で、反応性の有無を疑い直す
- 昇圧薬の減量直後・除水中：低血圧が出たら測り直す（反応性は戻りうる）

1.37 L

FRESH：測ってから入れる戦略で、72時間の輸液バランスが減った

ITT解析では差が消え、死亡も同じ

2026年のメタ解析のOR 0.62も1試験除くと消える

再評価は、過剰投与を防ぐ仕組み

血圧は目に入るが、COは測りに行く手間がかかる

出典：Vincent CritCare2020、Roger CritCare2019、Castro AIC2026、FRESH Chest2020、Nagy ICMx2026

第 5 章

05

「何を」の既定はバランス晶質液

生食に戻すのは、頭部外傷と低Clなど



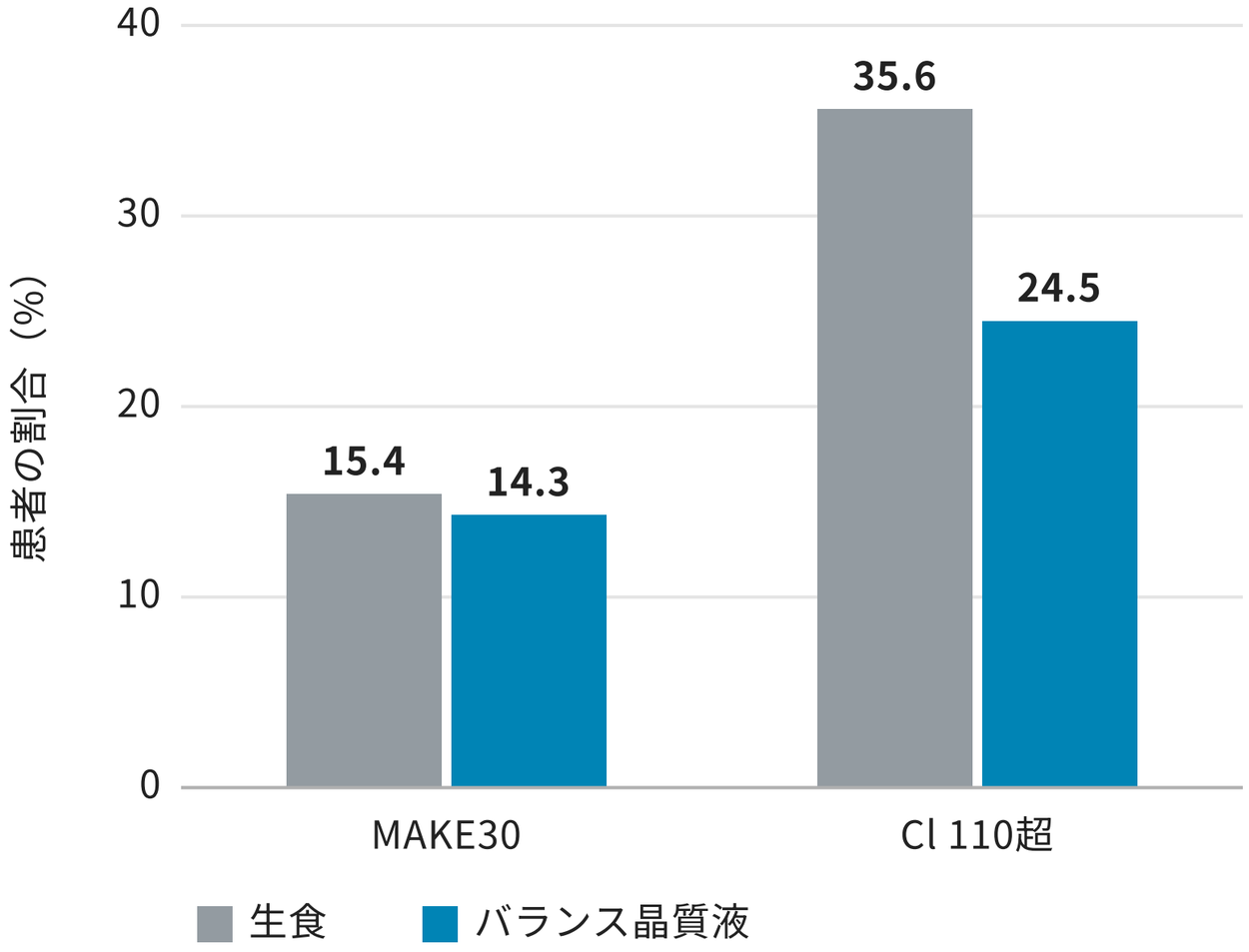
生食は、Clが血漿の1.4倍

成分	血漿	生食0.9%	乳酸リンゲル	酢酸リンゲル	重炭酸リンゲル	Plasma-Lyte A
Na	131–145	154	130	130	130	140
K	4.5–5.0	—	4	4	4	5
Cl	94–111	154	109	109	109	98
緩衝剤	乳酸1–2	—	乳酸28	酢酸28	重炭酸28／クエン酸4	酢酸27／ グルコン酸23
浸透圧	275–295	308	273–278	製剤ごとに確認	製剤ごとに確認	製剤ごとに確認

Clだけが約1.4倍。緻密斑がCl上昇を感知して輸入細動脈を締め、GFRを下げると説明される。Plasma-Lyte Aは本邦では使えない

単位はmEq/L（浸透圧はmOsm/kg）。出典：Kaufman CCM2023、Monnet CritCare2023

死亡は動かないが、新規RRTは減る



3RCT・31,359例の統合：死亡OR 0.94

新規RRTはOR 0.86（確実性high）

差は小さい（SMARTのNNT 94）

患者ごとに説明する薬ではなく、既定値そのものを入れ替える

小児8,482例でも差なし

MAKE30 3.4%対3.0%で、害もない

SMART（混合ICU 15,802例）。出典：SMART2018、BaSICS2021、PLUS2022、PRoMPT BOLUS NEJM2026

推奨はすべて条件付きで、頭部外傷だけ向きが逆

比べたもの	集団	推奨	確実性
晶質液とアルブミン	重症患者一般・敗血症	晶質液＞アルブミン	moderate
晶質液とアルブミン	外傷性脳損傷（TBI）	等張生食＞アルブミン	very low
晶質液とアルブミン	肝硬変	アルブミン＞晶質液	very low
バランスと生食	重症患者一般・敗血症	バランス晶質液＞生食	low
バランスと生食	外傷性脳損傷（TBI）	生食＞バランス晶質液	very low
蘇生輸液の量	敗血症（初期）	晶質液を最大30 mL/kgまで （頻回に再評価）	very low
蘇生輸液の量	敗血症（最適化期）	制限と自由のどちらも推奨しない	moderate

→ 30 mL/kgの読み方：敗血症の初期蘇生 講義 13枚目

出典：Arabi ICM2024（Part1）、Mekontso ICM2025（Part2）、SSC2026

この所見があったら、既定値から外れる

確かめる項目	閾値・所見	選択への影響
頭蓋内圧亢進・TBI	該当すれば全例	生食へ（バランス晶質液もアルブミンも避ける）
肝硬変	大量腹水穿刺5 L超／SBP	アルブミンを追加（第6章）
血清Cl	110 mmol/L以上	生食を使っていたら低Clの製剤へ
低Cl血症	嘔吐・胃管ドレナージ	生食を選ぶ（数少ない積極的な適応）
HCO_3^-	20 mEq/L未満	生食の継続で悪化しうる。バランス側へ
血清Na	145超	蘇生液より先に、薬剤の希釈液と維持液のNaを疑う
累積輸液バランス	明らかな蓄積	製剤の議論より「止める・引く」の議論へ（第8章）

→ 高Cl性アシドーシスの読み方：電解質と酸塩基

既定値＝バランス晶質液。出典：11 教育用HTML 表12、Vincent JIntensiveCare2025

第 6 章

06

アルブミンは第一選択にしない

使う場面は狭く、用量も絞る



大規模試験で死亡は変わらず、小児では増えた

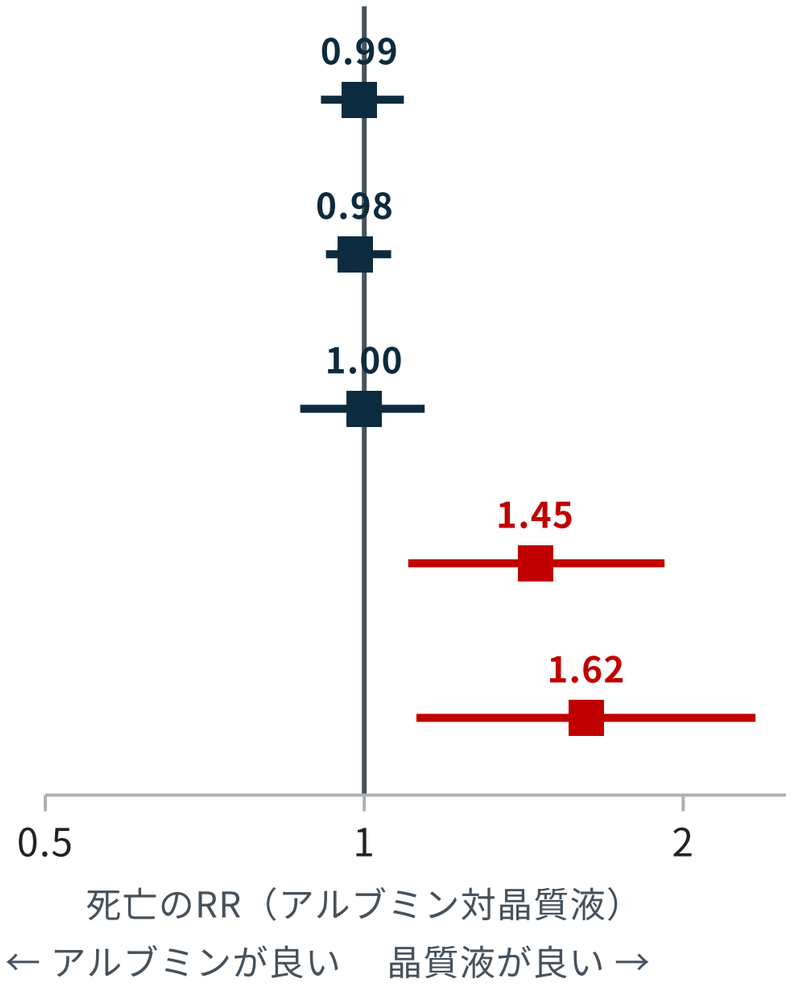
SAFE
混合ICU 6,997例

Cochrane 2018
20研究 13,047例

ALBIOS
敗血症 1,818例

FEAST
小児 3,141例

SAFE（TBI）
外傷性脳損傷



晶質液とアルブミンで、死亡は変わらない

SAFE 6,997例・Cochrane 13,047例・ALBIOS 1,818例

小児の感染＋低灌流では、死亡が増えた

FEAST 3,141例。ICTMG唯一の強い推奨は「使わない」

膠質の理屈は、臨床で再現されなかった

濾過を決めるのはグリコカリックスの下の膠質浸透圧

RRと95%CI。出典：Cochrane2018、Callum Chest2024（SAFE・ALBIOS・FEAST）

敗血症性ショックでは「効く向きだが、量は不明」

SSC2026：効果なし

- 6 RCT・4,383例（69%がALBIOSとSAFE）
- 28日死亡RR 1.01（moderate）
- 90日死亡・臓器障害・RRTにも差なし
- 大量の晶質液を入れた後と肝硬変は、追加が適切な場合あり

ショック限定のメタ解析：10%減

- 7 RCT・3,273例、全死因死亡RR 0.90（NNT 28）
- 統計的重みの約半分がALBIOSの事後解析
- P(RR<0.95)は73.9%にとどまる
- 対照群の37〜49%が実際にはアルブミンを受けていた

区切りは「敗血症」ではなく「昇圧薬が入っているショックか」。ショックのない敗血症には入れない

出典：SSC2026、Mendes CritCare2026

使ってよいのは、大量腹水穿刺とSBPの2つ

ICTMGの14推奨：使わない12・使う2

- 使う：肝硬変の大量腹水穿刺（5 L超）での循環不全予防
- 使う：SBPでの死亡低減。診断時1.5 g/kg、48時間後1 g/kg
- 使わない：第一選択の容量補充、アルブミン値の是正、熱傷、ARDS、利尿薬併用、透析中低血圧
- 唯一の強い推奨：小児の感染＋低灌流に使わない

0.5〜1.0 g/kg/日

肝硬変合併敗血症で利益が見えた用量（HR 0.52）。1.0超で消える

「肝硬変＋AKIならまずアルブミン」をやめる

HRS-1を疑ってPOCUSで見ると、最大2/3は正常〜過剰のvolemia

20%アルブミンは、MAPを速く上げたが

ALPS 100例。肺合併症が増え、28日生存は同じ

出典：Callum Chest2024（ICTMG）、Hu CritCare2023（観察研究）、Maiwall JHepatol2022、HRS-1 JASN2026

第 7 章

07

蘇生の滴定② 増やし方と止め方

小分けに試し、害が出たら止め、隠れ輸液を数える



投与前に、製剤・速度・目標・中止条件を決める

Type
製剤。
既定値と
例外に従う

→

Rate
約4 mL/kgを
5〜10分

→

Objective
CO/CIの10%
以上の増加

→

Limits
CVPの過度な
上昇・
肺の悪化

標準形：晶質液500 mLを15〜20分
CO/CIが15%以上増えれば反応あり。判定は血圧ではなく心拍出量

COが増えなければ、その1本で止める
速やかに止めると、総輸液量はむしろ減る

TROL。出典：Vincent CritCare2020、Messina CritCare2022

低灌流を疑ってからの60分は、どの段階でも止まれる

0分 — 低灌流

乳酸・CRT・mottling・尿量。
禁忌の3分岐（TBI・肝硬変・低Cl）も確かめる

証拠がなければ、輸液の議論を打ち切る

～10分 — エコー

右室（急性肺性心の除外）と耐容性（Bライン・IVC・必要ならVExUS）

CVP 10超なら右心とうっ血を重点的に

～15分 — テスト

条件に合う動的テストを1つ。
判定はCO/CI

血圧では判定しない

～35分 — 500 mL

陽性かつCOが低すぎるときだけ、晶質液を15～20分で

投与前にTROLを決める

～40分 — 効果判定

COが増えたかを見る

増えなければ止めて、昇圧薬の調整へ

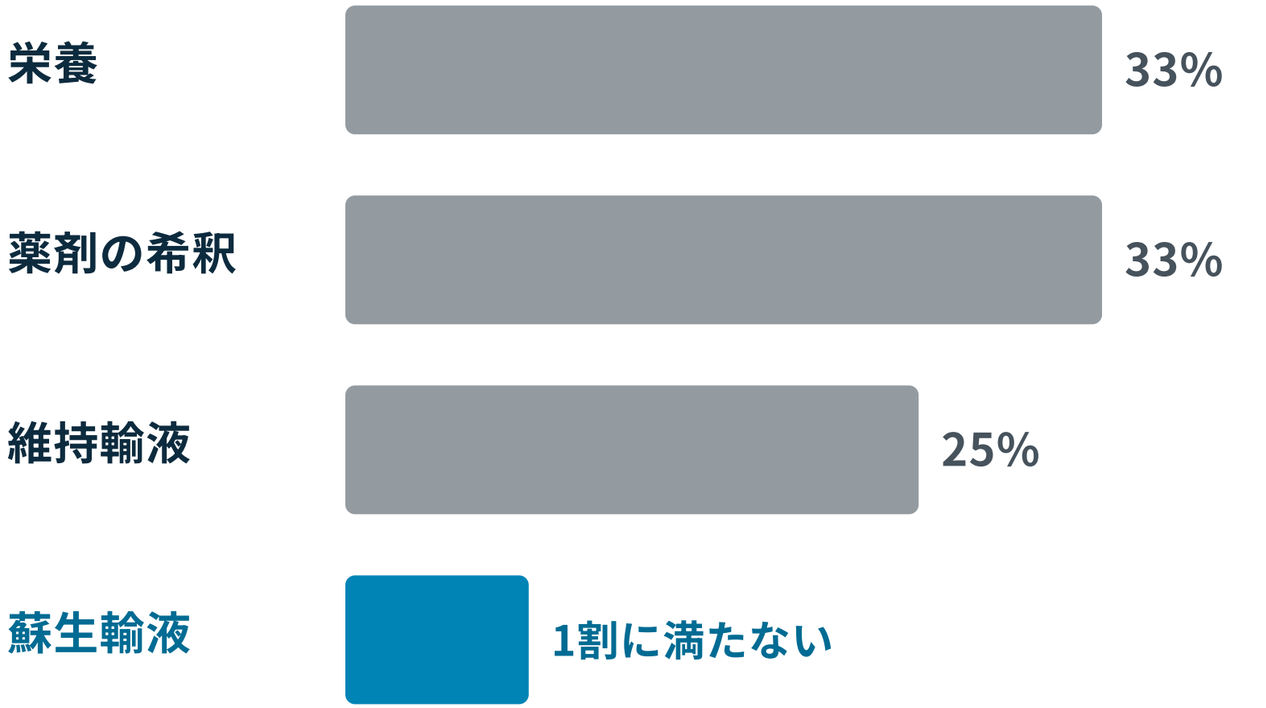
～60分 — 再評価

効果は一過性。半分は30分で消える

次のボーラスの前にも必ず測り直す

出典：Monnet CritCare2023

蘇生輸液は、入る水の1割に満たない



製剤の議論は、いちばん小さい1本の話
まず総量とNaを数える

224.5 mmol/日
Na投与量の中央値（豪NZ 46 ICU）。
通常の食事は100〜150

希釈の既定を5%
ブドウ糖に替えると
8日間で約347 mmolのNaを入れずに済み、Na 150超が20%→6.6%

製剤を替えても、総量が
同じなら浮腫は変わらない
脱蘇生で引けないときは、まず残りの3本を数え直す

ICUで体に入る水分の内訳（模式図）。出典：Silversides ICM2019、Pantet COCC2025、ClinKidneyJ2024

「目標に届いたら止める」ではなく「害が出たら止める」

止めるサインは、臓器の文脈で選ぶ

- ARDS：肺動脈楔入圧・肺水分量・P/F比・右室拡大
- 腹部病態：腹腔内圧
- どの場合も：累積輸液バランスとCVP

灌流の窓も、同時に見る

- 網状皮斑・CRT・尿量・乳酸
- ICU内：COの増加・$ScvO_2$ 60〜70%以上・CO_2較差6 mmHg未満

入れる理由より先に、「これ以上入れると害が上回るサイン」を決めておく

→ 反応しなければ昇圧薬へ：昇圧薬 講義 9枚目

→ MAP目標：敗血症の初期蘇生 講義 18枚目

出典：Monnet CritCare2023

第 8 章

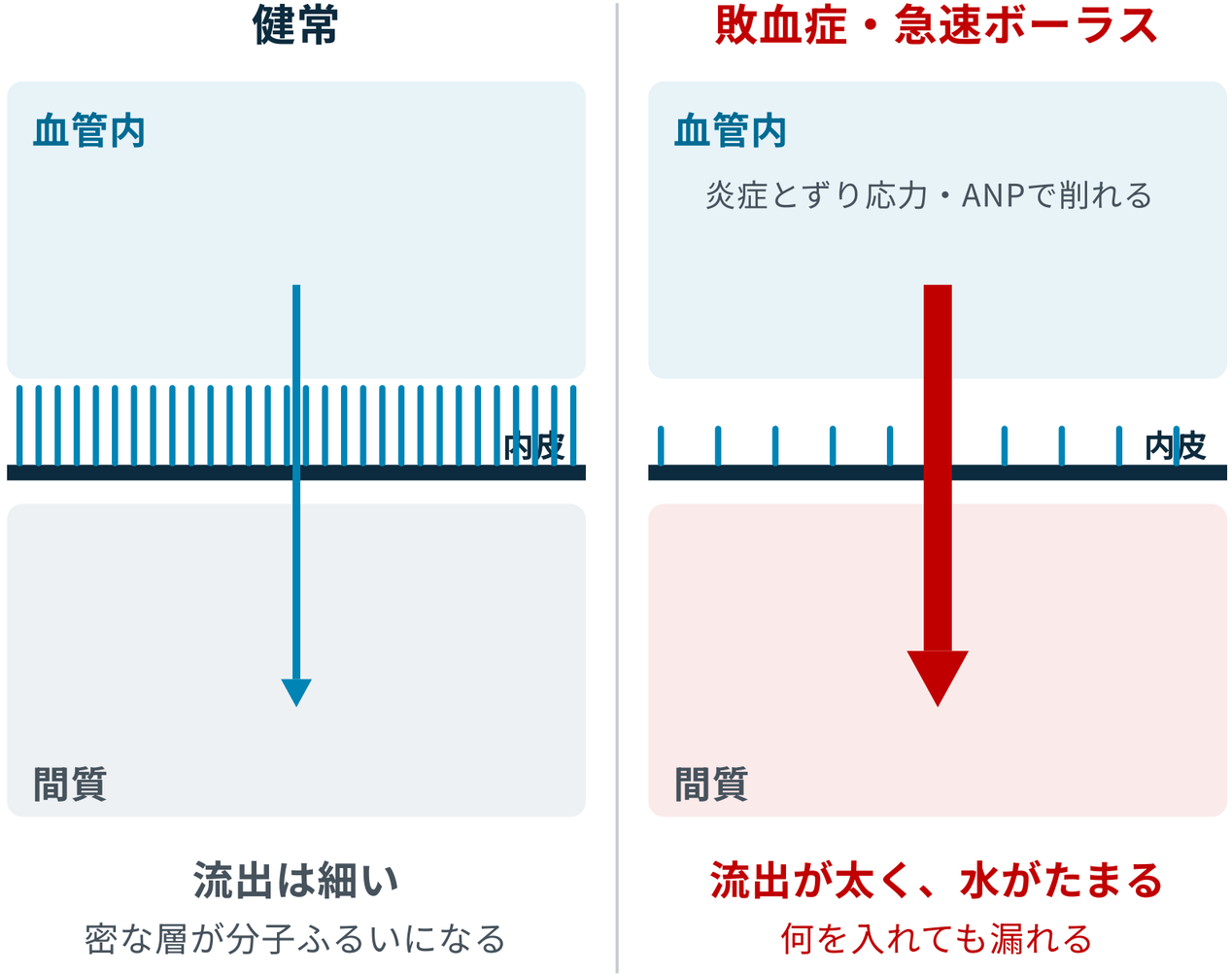
08

溜まった水の害と除水の戦略

いつ・何で・どの速さで引くか



グリコカリックスが壊れると、何を入れても漏れる



敗血症では、炎症が層を削る

TNF・IL-6・活性酸素が、
ヘパラン硫酸・シンデカンを削る

輸液そのものが、壊す側に回る

ずり応力・ANP放出・保護因子の
希釈。1 Lごとに24時間後の
ヘパラン硫酸が200 ng/mL増えた

**「グリコカリックスに優しい
蘇生」は見通しで、証拠ではない**

REFRESH・CLOVERSで
バイオマーカーに差なし

模式図。出典：Juffermans ICM2026、Ushiyama JIC2016、Hippensteel CritCare2019

低容量血症と浮腫は、同居する

要素	正常	炎症下	帰結
間質圧	−2〜−7 cmH_2O	−10〜−40 cmH_2O	透過性が変わらなくても、毛細血管から間質へ液を吸引する
リンパのポンプ	正常	NOで抑制	間質からの液・アルブミンの回収が止まる
間質の緩徐平衡プール	血漿量とほぼ同じ	5 L超に膨らみうる	戻りが遅いか、負（吸引）になる
腎（被膜臓器）	—	実質の浮腫が被膜・肝門部のリンパ管を圧潰	浮腫の被害者でありながら、排泄の主役でもある

アルブミンの合成速度は正常のことが多い。低アルブミン血症は「作れない」のではなく「戻ってこない」ことで説明できる

出典：Dull CritCare2023

バランスが多いほど死亡は多いが、チャートは±6 kgずれる

相関は強いが、因果は言えない

- 26研究・64,755例のメタ解析：水分バランスが高い群の死亡オッズは約2倍（OR 2.11）
- 観察研究のみ、I^2=85%、GRADE very low
- 重症度による交絡を否定できない
- 1〜2日以内の時間窓では有意でない

r=0.34
水分バランス表とベッド体重計の相関

−5.9〜+6.0 kg
一致の限界。「バランス＋4 L」は推定値として扱う

3割
毎日の体重測定が取れていた割合

出典：Fonda BMCAnesth2026（観察研究のメタ解析）、JCritCare2012（ICU患者418組）

「絞る」と「引く」は別の指示。引くのはプロトコルで

2つの行為を分けて書く

- 絞る（de-escalation）：入れている量と速度を減らす。急性蘇生の完了と同時に
- 引く（deresuscitation）：溜まった水を利尿薬・限外濾過で除く。体液貯留が臓器を害しているとき
- 混同すると、低容量の患者に利尿薬を使う事故が起きる
- 間質の水はリンパでしか戻らない。まとめて引くと、血管内が先に枯れる

利尿薬のプロトコル化した除水

ESICM Part3で最も確実（moderate）。
限外濾過のルーチン使用には反対

1.75 mL/kg/時

net UFがこのあたりから死亡上昇と関連。
2.8以上で明らか

RADAR-2：除水は
実行可能だが、転帰は同じ
敗血症性ショックのサブグループで
死亡が多かった

→ 脱蘇生の宣言：敗血症の初期蘇生 講義 33枚目

→ RRTでの除水量：AKIと腎代替療法 講義 29枚目

出典：Malbrain ICM2022、ESICM Part3 ICM2025、Bircher AIC2026

第 9 章

09

落とし穴と特殊状況

血圧で判定せず、製剤より総量を先に



落とし穴は「目の前の数字」と「製剤の議論」から

やってしまうこと	一手
血圧で反応性を判定する	判定指標（CO・SV・VTI）を先に宣言する。COの増加は血圧の変化を伴わないことが多い
CVPや「volume status」で入れるかを決める	低灌流・耐容性・反応性の3つに分けて問う
1回のテスト結果を使い回す	反応者の約半分は30分で非反応化し、昇圧薬の減量で戻ることもある。毎回測り直す
腹腔内圧が高い患者で、PLRの陰性を信じる	EEO・ミニ輸液負荷に切り替える。陽性は信じてよい
バランス晶質液は脳にも優しいと思い込む	乳酸リンゲルは273〜278 mOsm/kgで低張。TBIでは避ける
アルブミンを「高いが効く」前提で処方する	ICTMGの14推奨中12は「使わない」
製剤の議論に時間を使い、総量の議論をしない	蘇生輸液は総量の1割弱。総量が同じなら浮腫は変わらない

出典：11 教育用HTML §10（本文の各節の裏返し）

既定値が動く患者と、心不全の考え方

状況	既定値からの変更点
頭蓋内圧亢進・TBI	バランス晶質液もアルブミンも避け、生食を選ぶ（唯一向きが逆）
肝硬変（大量腹水穿刺・SBP）	晶質液にアルブミンを追加。敗血症合併では0.5〜1.0 g/kg/日・第1週
腎障害・透析中	晶質液はバランス優先（very low）。透析中の低血圧・限外濾過にアルブミンを使わない
小児の感染＋低灌流	アルブミンボーラスを使わない（FEASTで死亡RR 1.45）
急性非代償性心不全	最初の3時間10〜15 mL/kgを目安に、20 mL/kg超は避ける（HFrEFのデータ）

心不全の既往だけで初期輸液を絞らない。「既往のHF」か「今、急性非代償か」を区別し、区別できなければ通常の流れで始める

→ 心不全の既往だけで、初期輸液を絞らない：敗血症の初期蘇生 講義 40枚目

出典：Arabi ICM2024、Callum Chest2024、Hu CritCare2023、Ward JCCM2026

確認クイズ：◯か×か

Q1 輸液後に血圧が上がらなければ、輸液反応性はない

Q2 PLRで反応ありと判定したら、次のボーラスも測らずに入れてよい

Q3 腹腔内圧が高い患者でPLRが陰性なら、反応性はない

Q4 頭部外傷では、バランス晶質液より生食を選ぶ

Q5 低アルブミン血症の敗血症では、アルブミンを第一選択にする

確認クイズの答え

Q1 ✕ 判定はCO・SV・VTI。COの増加は血圧の変化を伴わないことが多い

Q2 ✕ 反応者の約半分は30分で非反応化。ボーラスごとに測り直す

Q3 ✕ 10%基準で反応者の73%が偽陰性。EEOかミニ輸液負荷に替える

Q4 ◯ 乳酸リンゲルは低張。TBIだけ向きが逆

Q5 ✕ 晶質液＞アルブミン（moderate）。使う場面は大量腹水穿刺とSBP

出典：Monnet ICM2024、Roger CritCare2019、IAH CritCare2026、Arabi ICM2024、Callum Chest2024

ご清聴ありがとうございました

数字と推奨は、必ず原典（ガイドラインと試験）で確認してください

聖路加国際病院 集中治療科